Labbmiljö, Git, CLI och AI

Kurs: Introduktion till yrkesrollen och grunderna i IT-infrastruktur (MYH 2025/4008)
Examinationsform: Individuell uppgift (Summativ examination)
Examinerar kursmål 8,9,10,11
Inlämningsformat: Teknisk rapport/dokumentation i
Markdown format i Git-repository.

Genomförande & Struktur

Syftet med uppgiften är att du ska visa dina praktiska färdigheter i att sätta upp och dokumentera en virtuell labbmiljö, navigera och felsöka via kommandoraden i Linux och Windows, spåra ditt arbete med Git samt reflektera kritiskt kring din AI-användning.

Deluppgifter & Vad du behöver göra

Del 1: Skapa och initiera projektet med Git (Kursmål 10)

1. Skapa en ny mapp på din lokala dator för uppgiften.
2. Initiera mappen som ett Git-repository via kommandoraden (git init).
3. Skapa din huvudsakliga dokumentationsfil i Markdown-format (t.ex. Labbdokumentation.md).
4. Utför löpande commits under hela arbetsprocessen med beskrivande och tydliga commit-meddelanden.
5. *Krav:* Du ska i slutändan visa upp en commit-historik med minst 4–5 separata commits som speglar din arbetsprocess.

Del 2: Virtuell Labbmiljö & Nätverk (Kursmål 8)

1. Sätt upp två virtuella maskiner i valfri hypervisor (VirtualBox, VMware eller Hyper-V):
    - En Linux-server (t.ex. Ubuntu Server eller Debian).
    - En Windows-klient/server (t.ex. Windows 10/11 eller Windows Server).
2. Placera båda maskinerna på ett gemensamt internt nätverk (*Internal Network* eller *Host-Only*) så att de kan kommunicera med varandra.
3. Konfigurera statiska IP-adresser på båda maskinerna så att de ligger i samma subnät (t.ex. 192.168.1.50/24 och 192.168.1.51/24).
4. Dokumentera miljön strukturerat i en tabell som innehåller: Hostname, Operativsystem, IP-adress, Subnätmask och Standard Gateway.

Del 3: Kommandoradsarbete & Felsökning (Kursmål 9)

Demonstrera dina färdigheter i kommandoraden genom att genomföra och dokumentera följande moment i respektive system:

- **Linux (Bash):**
    1. Skapa mappen /var/systementor/konsultdata och filen anteckningar.txt via CLI.
    2. Skapa en ny användargrupp (konsulter).
    3. Tilldela mappen och filen till gruppen konsulter och ställ in behörigheter enligt principen om lägsta behörighet (*Least Privilege*, t.ex. chmod 750 på mappen och 640 på filen).
    4. Inspektera och dokumentera behörigheterna via CLI (ls -la).
    5. Verifiera nätverksanslutningen till Windows-VM:en med ping samt visa nätverkskortets detaljer (ip addr show).
- **Windows (PowerShell):**
    1. Skapa mappen C:\Systementor\KonsultData via CLI.
    2. Inspektera och dokumentera behörighetsstrukturen/ACL för mappen via PowerShell (Get-Acl).
    3. Verifiera nätverksanslutningen till Linux-VM:en (Test-Connection eller ping) och inspektera nätverksinställningarna (ipconfig /all).

Del 4: AI-stöd & Kritisk Utvärdering (Kursmål 11)

Skapa ett särskilt avsnitt i din dokumentation med rubriken **AI-logg och Utvärdering**:

1. Använd ett generativt AI-verktyg för att få hjälp med ett kommandoradskommando eller förklaring av en nätverks-/behörighetsfunktion.
2. Dokumentera din exakta prompt samt AI-verktygets svar.
3. Utför en kritisk granskning av svaret: Var koden/förklaringen korrekt? Fanns det några hallucinationer, föråldrade kommandon eller säkerhetsbrister? Redogör för hur du verifierade svaret.

Struktur för den slutliga dokumentationsfilen (Labbdokumentation.md)

1. **Titel & Introduktion:** Namn, datum, kurs och kort beskrivning av labbmiljön.
2. **Labbmiljö & Nätverk (Kursmål 8):** Nätverkstabell och beskrivning av uppsättningen.

3. **Kommandoradsgenomförande (Kursmål 9):** Steg-för-steg-dokumentation (med CLI-kommandon och skärmdumpar/kodblock) för både Linux och Windows.
4. **Git & Versionshantering (Kursmål 10):** Länk till ditt Git-repository samt utskrift/skärmdump på din git log --oneline som visar din ändringshistorik.
5. **AI-logg & Reflektion (Kursmål 11):** Prompt, AI-utdata och din kritiska granskning.

I Canvas lämnar du in en LÄNK till github repo!